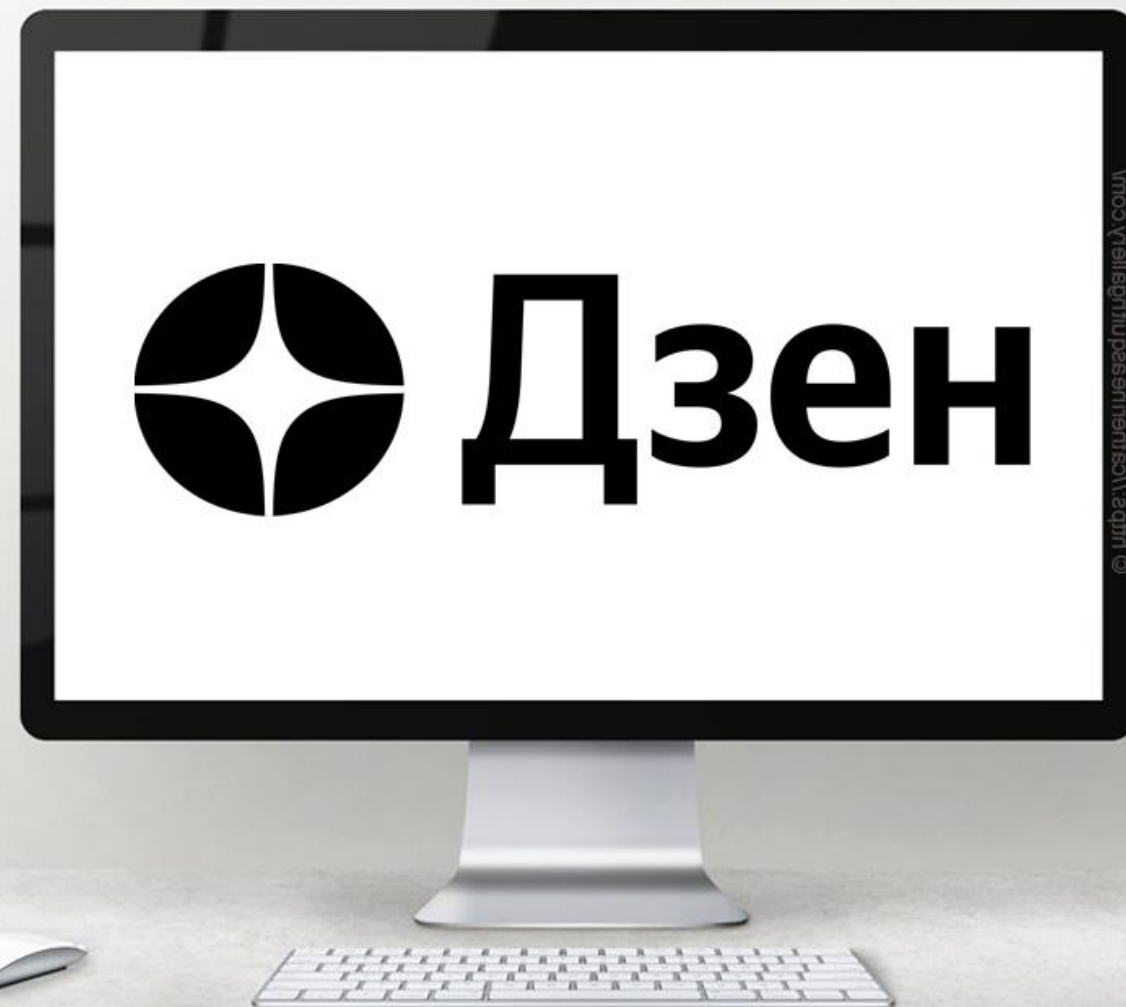


Анализ взаимодействия пользователей сервиса с карточками статей



выполнила: Золина П.В.
специальность «Аналитик данных»
когорта 66



Введение

Цель: анализ взаимодействия пользователей с карточками блог-платформы Яндекс.Дзен

Задачи: выявление общих и частных характерных особенностей

Методология: количественный анализ и разработка дашборда с применением специализированного ПО «Tableau», SQL и языка программирования Python

Количественные рамки: исходный массив данных блог-платформы Яндекс.Дзен размером 30 745 строк на 6 столбцов признаков общим весом 2,28 МБ

Хронологические рамки: 24.09.2019 года в период с 18:28 по 19:00

Географические рамки: не установлены



Введение

Целевая аудитория дашборда: менеджер по анализу контента

Частота использования дашборда: еженедельно

Частота обновления дашборда: один раз в сутки, в полночь по UTC

Источник данных: выгруженная из базы данных 'zen' агрегирующая таблица 'dash_visits' со следующей структурой

- 'record_id' — первичный ключ,
- 'item_topic' — тема карточки,
- 'source_topic' — тема источника,
- 'age_segment' — возрастной сегмент,
- 'dt' — дата и время,
- 'visits' — количество событий.



Введение

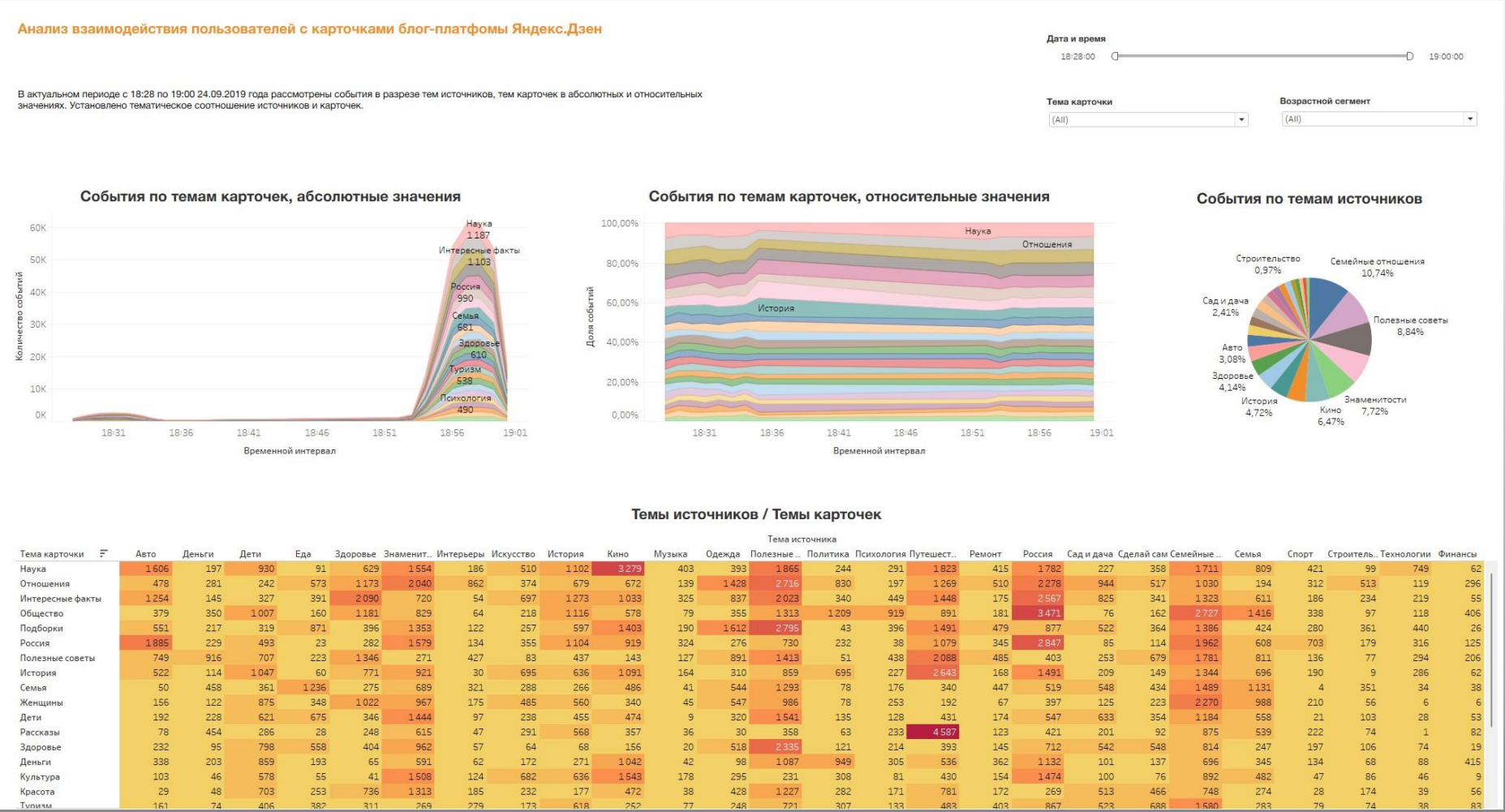
Макет дашборда

Название дашборда		Фильтр по дате и времени	
Описание дашборда		Фильтр по темам карточек	Фильтр по возрастным категориям
График истории взаимодействия «События по темам карточек» (абсолютные значения, stacked area chart)	График истории взаимодействия «% событий по темам карточек» (% от общего, stacked area chart)		График разбивки событий по темам источников «События по темам источников» (относительные значения, pie chart)
Таблица соответствия тем карточек темам источников «Темы источников - темы карточек». В колонках должны быть указаны темы источников, в строках – темы карточек. На пересечении должно быть указано абсолютное количество событий. Ячейки таблицы должны иметь окраску в зависимости от числа взаимодействий (highlight table).			



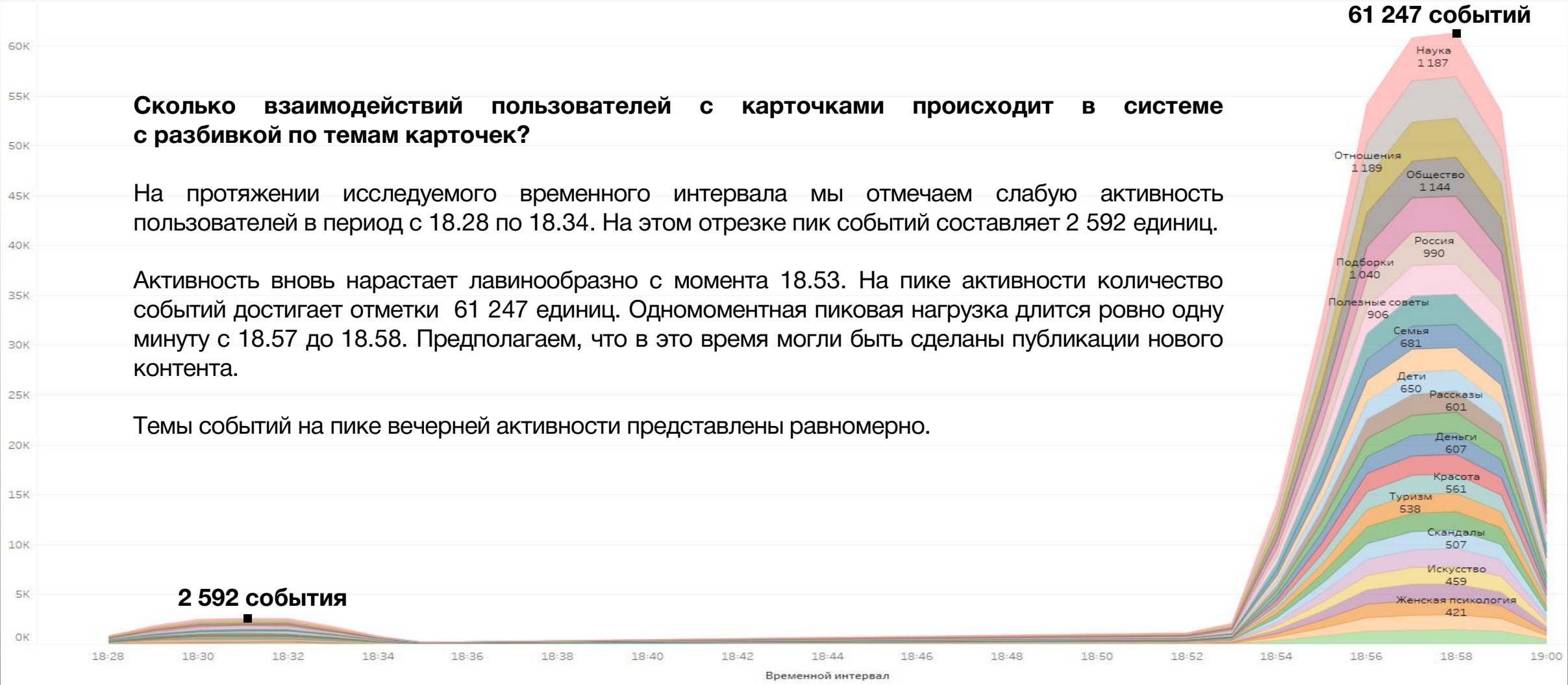
Разработка дашборда

Дашборд: https://public.tableau.com/app/profile/polina.zolina/viz/Zen_16868684269960/-_#1



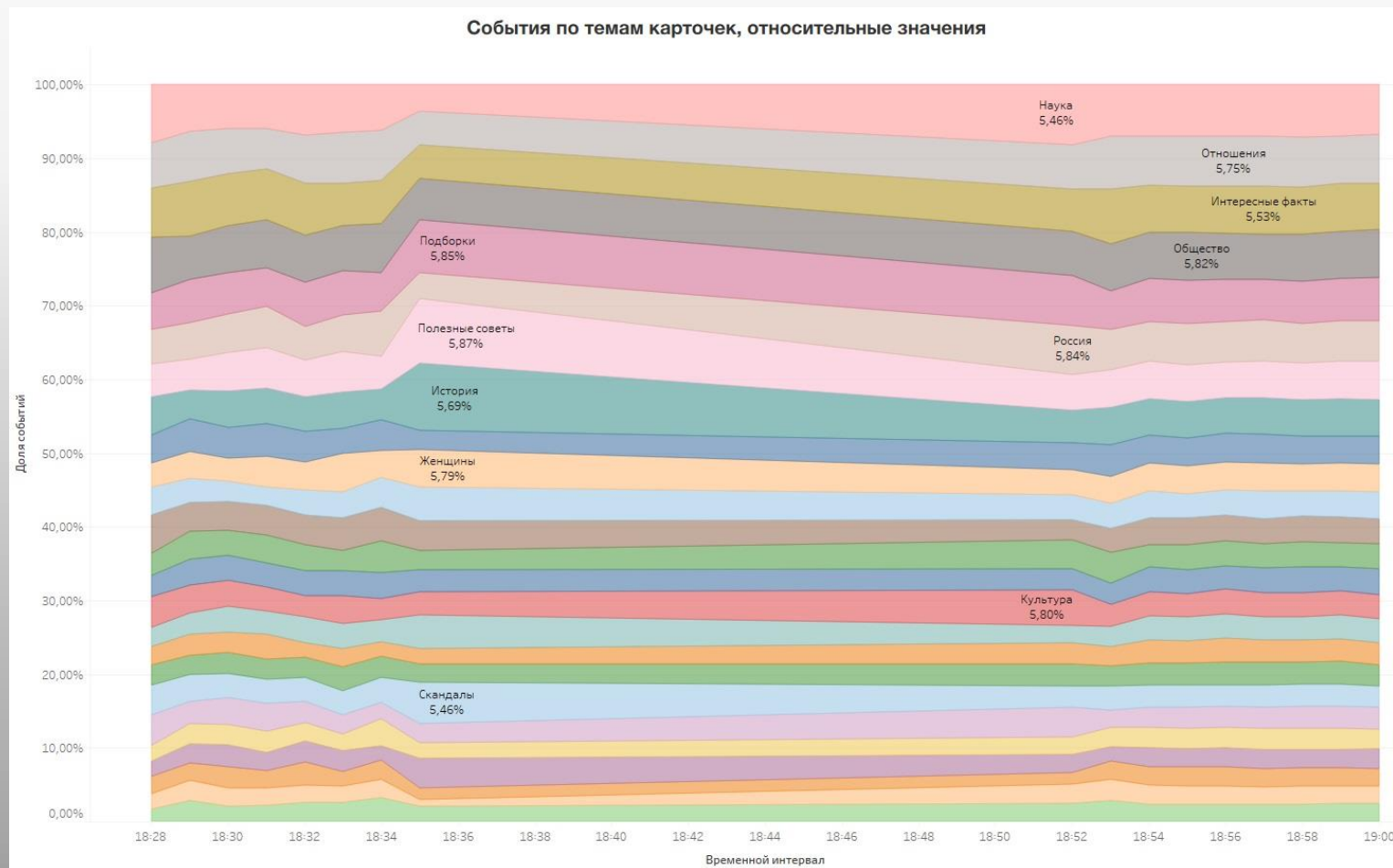


Взаимодействие пользователей с карточками в разрезе тем карточек





Взаимодействие пользователей с карточками в разрезе тем карточек



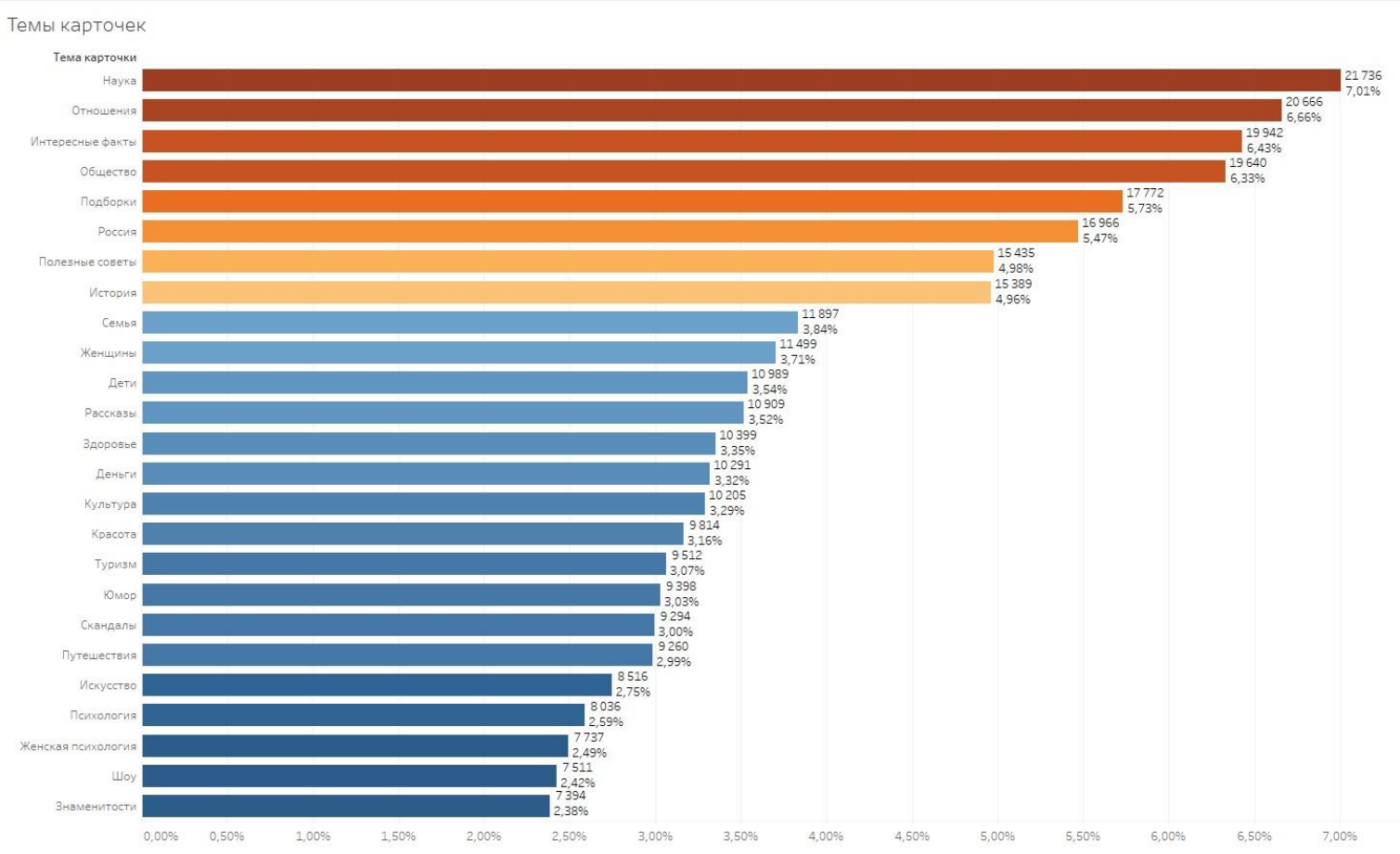
На отрезке времени с 18:28 – 18:34 мы видим незначительный всплеск пользовательской активности и взаимодействие с эмоционально-окрашенными темами карточек: «история», «скандалы», «женщины», «подборки» и «полезные советы» охватывают порядка 6% аудитории.

К высокому пику активности пользователей на отрезке 18:53 – 19:00 тематический набор карточек меняется кардинально. На блог-платформу приходят на смену одним приходят другие пользователи с радикально иными интересами: здесь мы видим большое количество карточек по науке, отношениям, обществу, России, культуре и интересным фактам.



Взаимодействие пользователей с карточками в разрезе тем карточек

Сколько взаимодействий пользователей с карточками происходит в системе с разбивкой по темам карточек?



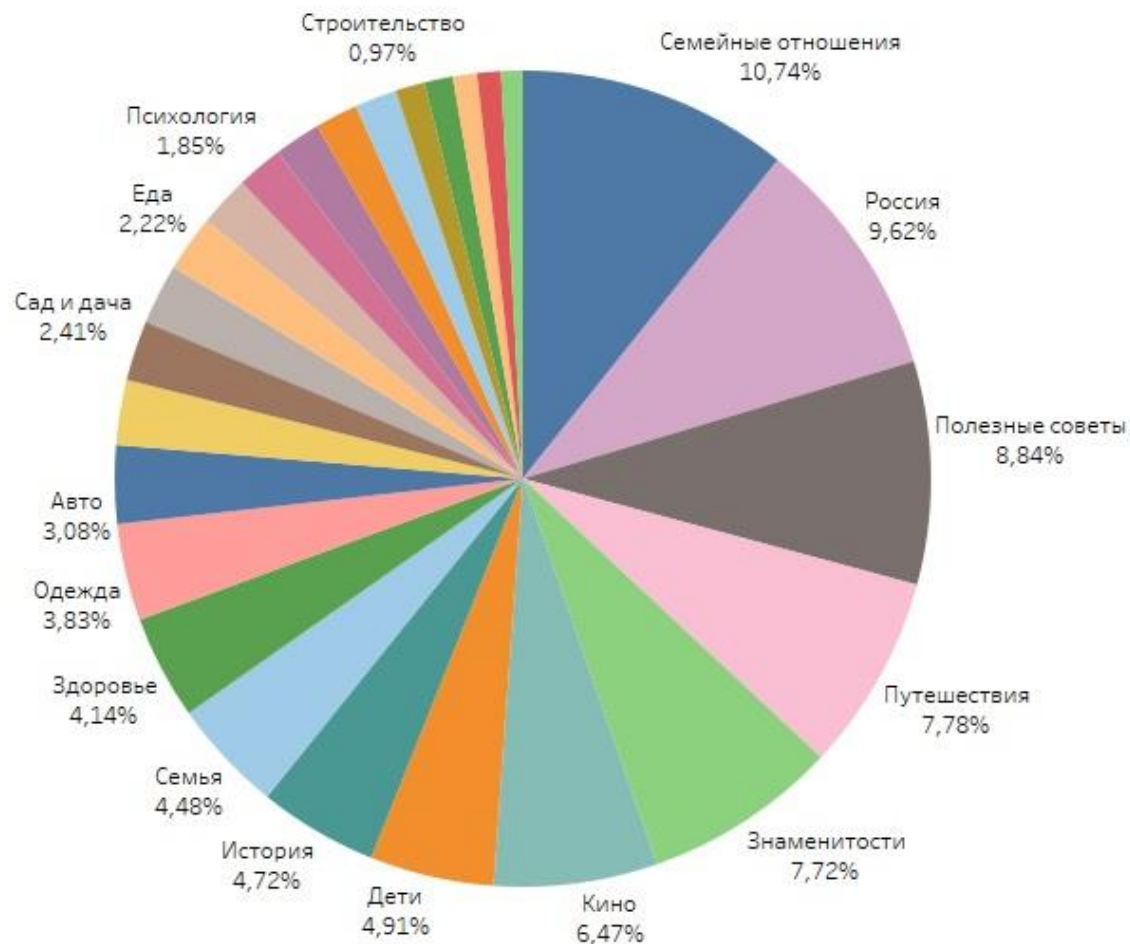
Установлено превосходство **топ-8 тем карточек:** «Наука», «Отношения», «Интересные факты», «Общество», «Подборки», «Россия», «История». Их количество по каждой из тем находится на отметке выше 15 000 единиц.

Незначительный интерес аудитории в завершении рабочего дня во вторник вызывают темы жизни знаменитостей и шоу-тематика. Таких тематических карточек – чуть больше 7000 единиц по каждой из указанной тем. Рабочая неделя набирает обороты — пользователям явно не до развлечений.



Количество тематических карточек в разрезе тем источников

События по темам источников



Абсолютными лидерами по количеству созданных карточек являются авторы тематических блогов, посвящённых **семейным отношениям**.

Реалии российской действительности в самых разных её проявлениях делят уверенное **второе место с биографическими жизнеописаниями знаменитостей**: более 1600 карточек по каждой из обозначенных тем.

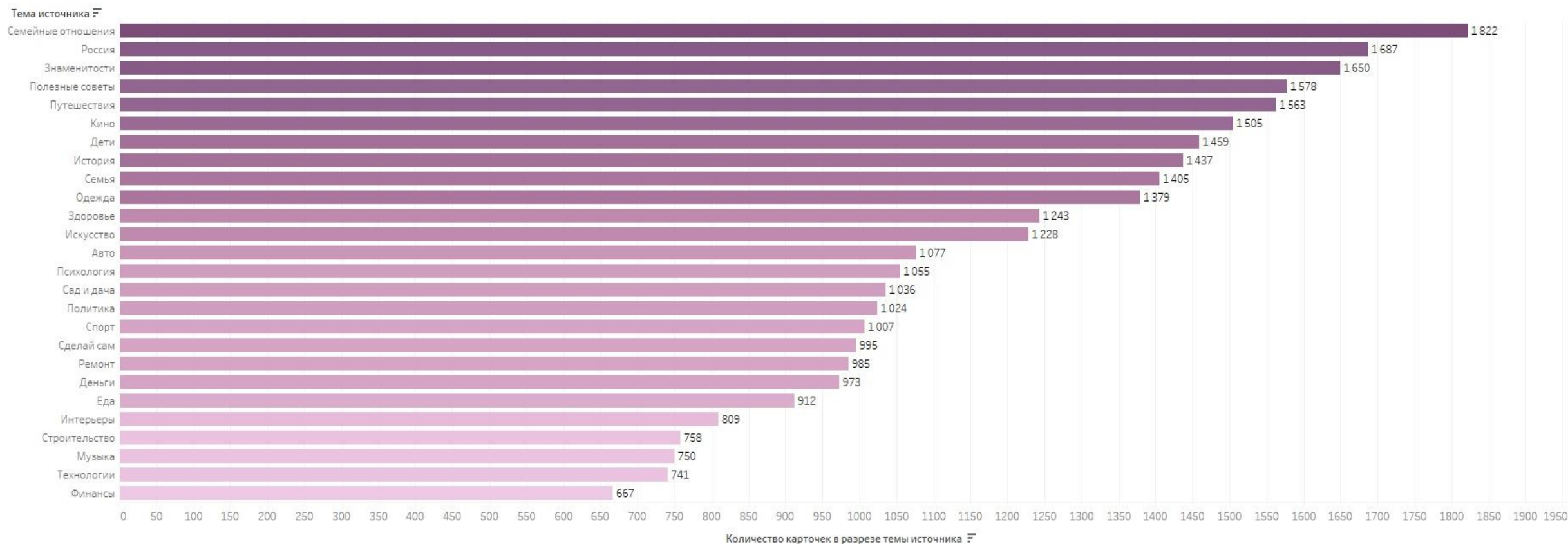
Третье место у авторов весьма популярных и захватывающих тем: **кино, путешествия и полезные советы**. В каждой из тем не только богатый запас эмоциональных сюжетов, но и мудрость опытных мастеров своего дела.

Темы **строительства, музыки, технологии и финансов не находят большого количества приверженцев** среди авторов и читателей в силу сложного и специфического контента. Пользователи в большей мере ориентированы на профильные тематические каналы информации.



Количество тематических карточек в разрезе тем источников

Количество карточек по теме источника



Самое значительное количество карточек относится к источникам с тематикой семейных отношений – 1822 единицы. Минимальное количество карточек представлено в источниках, посвящённых финансовым вопросам – 667 единиц.



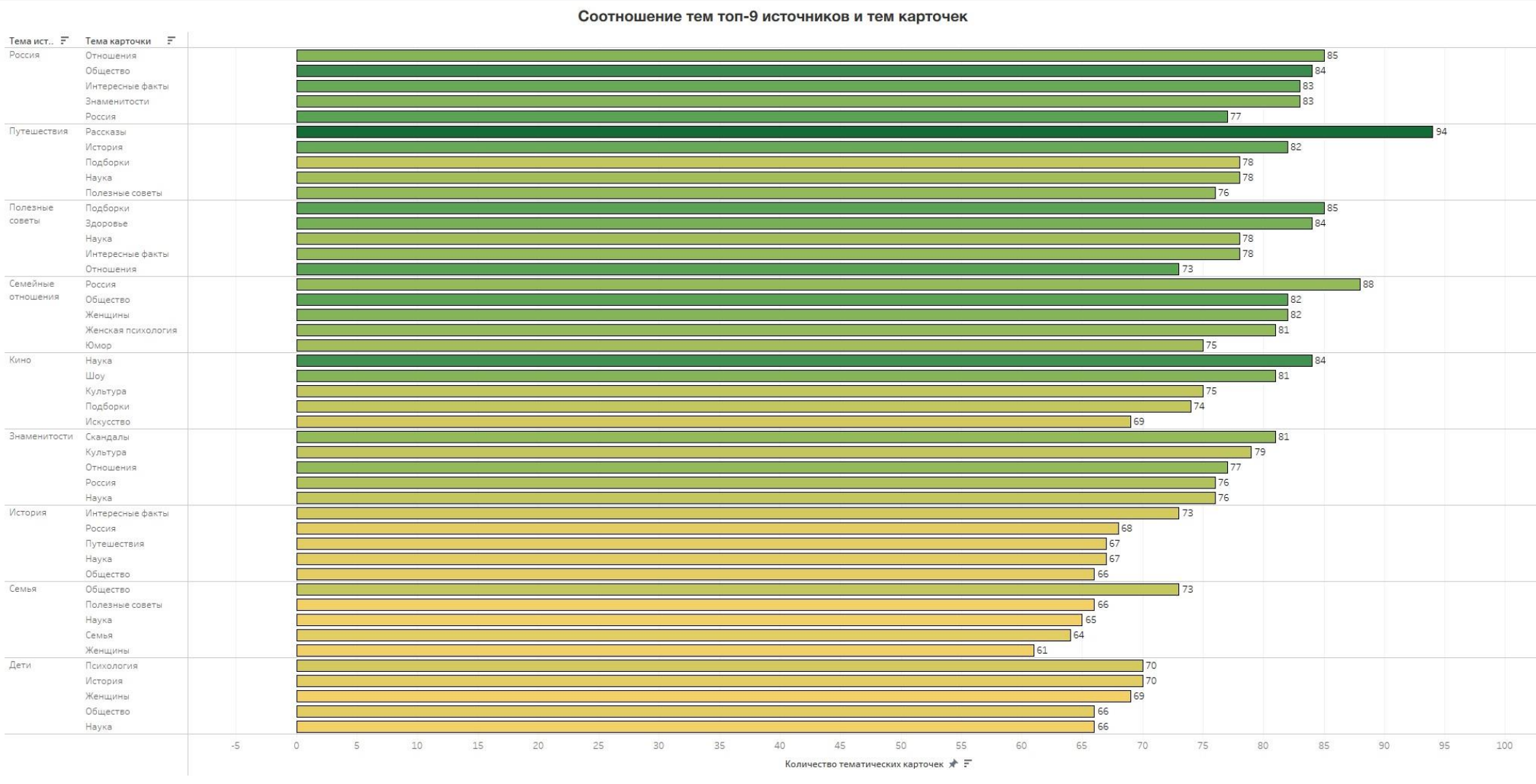
Соотношение темы карточек и темы источников

Темы источников / Темы карточек																										
Тема карточки	Тема источника																									
	Полезные																		Сад и дача	Сделай сам	Семейные о..	Семья	Спорт	Строите..	Техноло..	Финансы
	Авто	Деньги	Дети	Еда	Здоровье	Знамени..	Интерье..	Искусст..	История	Кино	Музыка	Одежда	советы	Политика	Психоло..	Путешес..	Ремонт	Россия								
Общество	379	350	1007	160	1181	829	64	218	1116	578	79	355	1313	1209	919	891	181	3471	76	162	2727	1416	338	97	118	406
Женщины	156	122	875	348	1022	967	175	485	560	340	45	547	986	78	253	192	67	397	125	223	2270	988	210	56	6	6
Женская психология	26	256	613	67	349	546		96	181	264	5	466	418	23	463	321	13	660	49	19	2073	759	26		39	5
Россия	1885	229	493	23	282	1579	134	355	1104	919	324	276	730	232	38	1079	345	2847	85	114	1962	608	703	179	316	125
Юмор	224	79	404	194	124	334	17	205	715	502	67	384	1150	17	140	636	201	621	321	204	1887	584	281	55	11	41
Полезные советы	749	916	707	223	1346	271	427	83	437	143	127	891	1413	51	438	2088	485	403	253	679	1781	811	136	77	294	206
Наука	1606	197	930	91	629	1554	186	510	1102	3279	403	393	1865	244	291	1823	415	1782	227	358	1711	809	421	99	749	62
Туризм	161	74	406	382	311	269	279	173	618	252	77	248	721	307	133	483	403	867	523	688	1580	283	79	74	38	83
Шоу	4	8	297	1	20	829	30	66	215	2201	98	393	38	522	7	113	7	505			1503	151	141	8		354
Семья	50	458	361	1236	275	689	321	288	266	486	41	544	1293	78	176	340	447	519	548	434	1489	1131	4	351	34	38
Подборки	551	217	319	871	396	1353	122	257	597	1403	190	1612	2795	43	396	1491	479	877	522	364	1386	424	280	361	440	26
История	522	114	1047	60	771	921	30	695	636	1091	164	310	859	695	227	2643	168	1491	209	149	1344	696	190	9	286	62
Интересные факты	1254	145	327	391	2090	720	54	697	1273	1033	325	837	2023	340	449	1448	175	2567	825	341	1323	611	186	234	219	55
Дети	192	228	621	675	346	1444	97	238	455	474	9	320	1541	135	128	431	174	547	633	354	1184	558	21	103	28	53
Отношения	478	281	242	573	1173	2040	862	374	679	672	139	1428	2716	830	197	1269	510	2278	944	517	1030	194	312	513	119	296
Скандалы	14	35	844	48	43	1992	93	91	410	707	132	281	54	374	18	284	13	1560	24	56	952	386	597		273	13
Культура	103	46	578	55	41	1508	124	682	636	1543	178	295	231	308	81	430	154	1474	100	76	892	482	47	86	46	9
Рассказы	78	454	286	28	248	615	47	291	568	357	36	30	358	63	233	4587	123	421	201	92	875	539	222	74	1	82
Психология	19	86	1233	62	583	582	46	306	286	219	19	183	862	224	141	261	34	936	86	45	855	656	125	88	23	76
Здоровье	232	95	798	558	404	962	57	64	68	156	20	518	2335	121	214	393	145	712	542	548	814	247	197	106	74	19
Знаменитости	29	55	145	36	139	445	12	356	644	408	55	467	178	35	88	299	3	2275	21	6	764	234	433	50	158	59
Искусство	145	98	639	7	70	1083	164	512	596	1254	223	209	331	121	98	664	172	632	43	128	754	404	54	53	58	4
Красота	29	48	703	253	736	1313	185	232	177	472	38	428	1227	282	171	781	172	269	513	466	748	274	28	174	39	56
Путешествия	343	363	509	357	187	509	26	555	1018	289	33	382	888	60	126	641	451	588	499	127	709	306	88	85	44	77
Деньги	338	203	859	193	65	591	62	172	271	1042	42	98	1087	949	305	536	362	1132	101	137	696	345	134	68	88	415

Контент канала формируют темы источников. Вокруг этой центральной темы присутствуют смежные темы карточек статей.



Соотношение темы карточек и темы источников





Соотношение темы карточек и темы источников

Установлено количественное превосходство **топ-9 тематических источников**: «Семейные отношения», «Россия», «Путешествия», «Полезные советы», «Кино», «Знаменитости», «История», «Семья», «Дети». В каждом из указанных источников зафиксировано более **от 60 до 90 идентичных тем карточек**, и эти карточки входят в топ-5 описательных характеристик для вышеназванных тематических лидеров по источникам.

Тренды блог-платформы «Яндекс.Дзен» на конец сентября 2019 года:

Россия: отношения, общество, Россия, интересные факты, знаменитости

Полезные советы: отношения, подборки, здоровье, наука, интересные факты

Семейные отношения: общество, Россия, женщины, женская психология, юмор

Путешествия: рассказы, история, подборки, наука, полезные советы

Кино: наука, шоу, культура, подборки, искусство

Знаменитости: скандалы, культура, отношения, Россия, наука

История: интересные факты, Россия, путешествия, наука, общество

Семья: общество, полезные советы, наука, семья, женщины

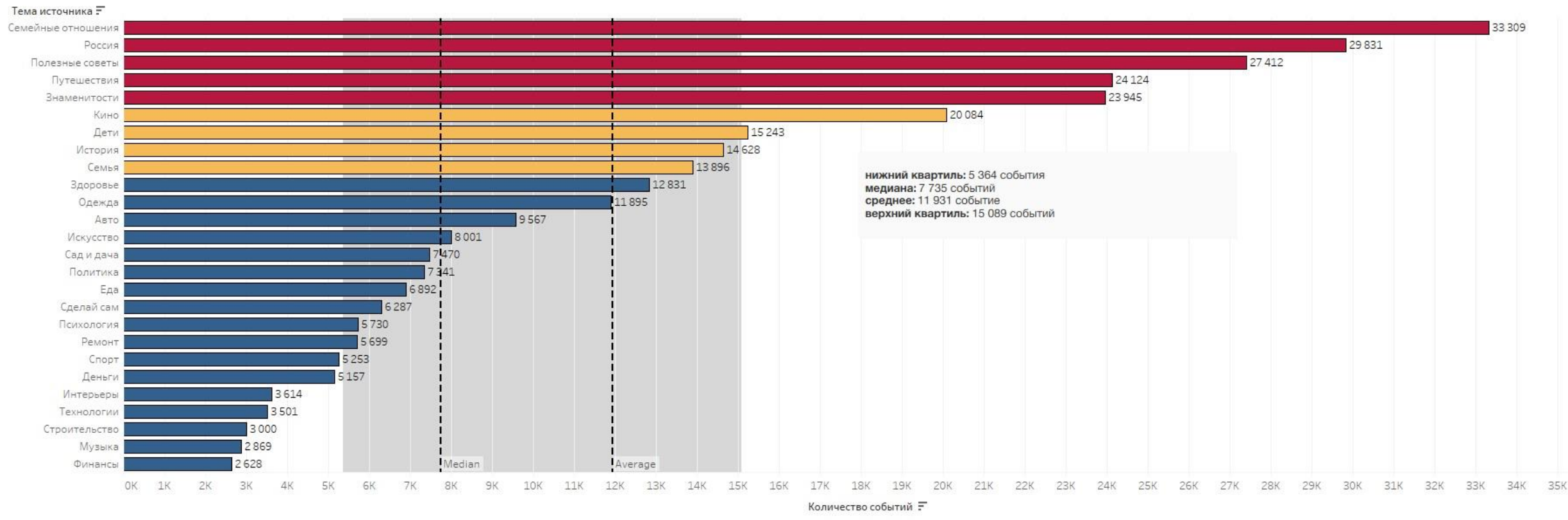
Дети: психология, история, женщины, общество, наука

Таким образом, тематической **доминантой источников** является **социальная сфера общества** с незначительными вкраплениями тем, затрагивающих сферу культуры.



Количество тем источников

Описательная статистика

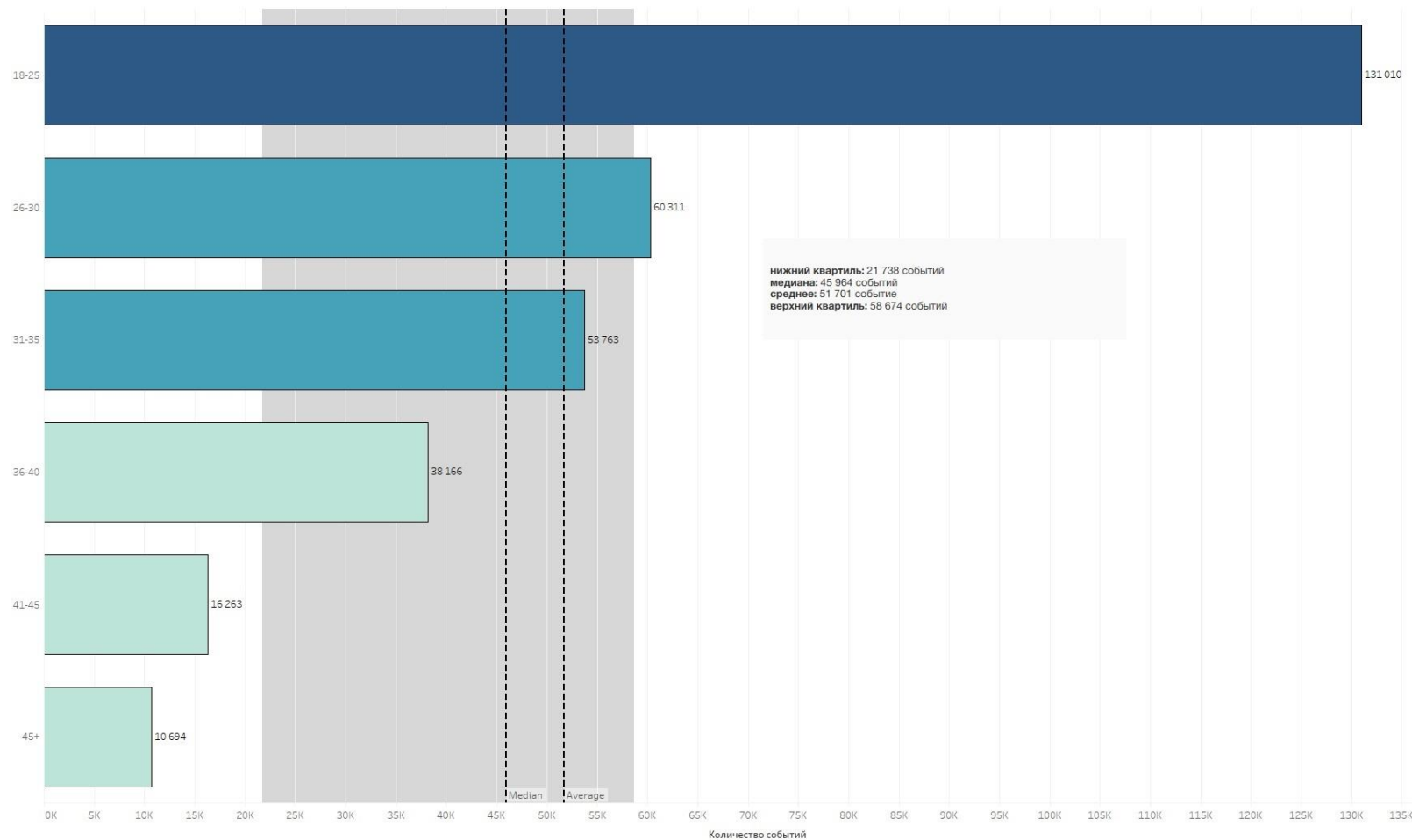


Лидерство следующих **топ-9 тем источников** установлено не только в количественной представленности тем карточек, но и в количестве событий: «Семейные отношения», «Россия», «Полезные советы», «Путешествия», «Знаменитости», «Кино», «Дети», «История», «Семья». Суммарное количество карточек превышает отметку в 13 000 единиц.



Возрастные категории пользователей

Описательная статистика возрастных категорий



Одним из ключевых моментов, определяющих деятельность медийного пространства, является вопрос «Для кого мы?».

Описательная статистика представленности возрастных категорий пользователей «Яндекс.Дзен» даёт совершенно однозначный ответ: эта платформа молодёжи и для молодёжи. Конец сентября, вторник, полчаса до конца рабочего дня, 131 000 событий – совершили пользователи в возрасте от 13 до 25 лет.

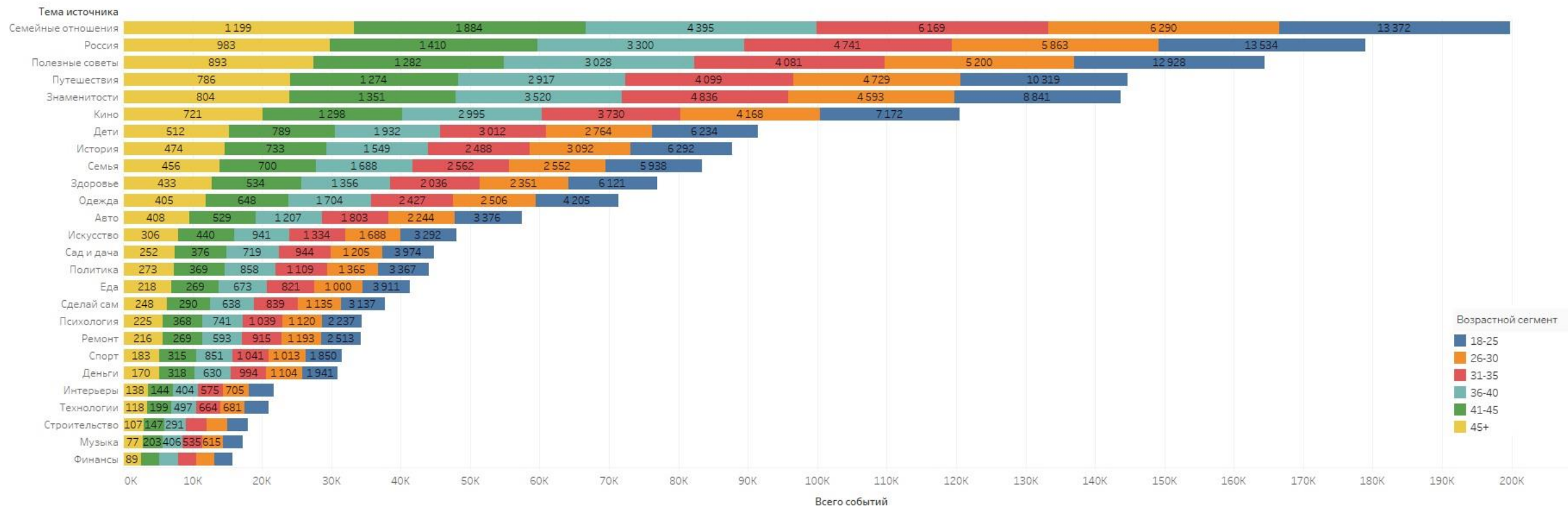
Следующая за ними возрастная категория 26-30 лет демонстрирует только 60 000 событий, и это в 2 раза меньше топовой отметки.

Меньше всего активности проявляют пользователи старшей возрастной категории 45+, которые совершили порядка 11 000 событий за аналогичный период времени.



Распределение тем по возрастным категориям пользователей

Распределение тем источников по возрастным категориям

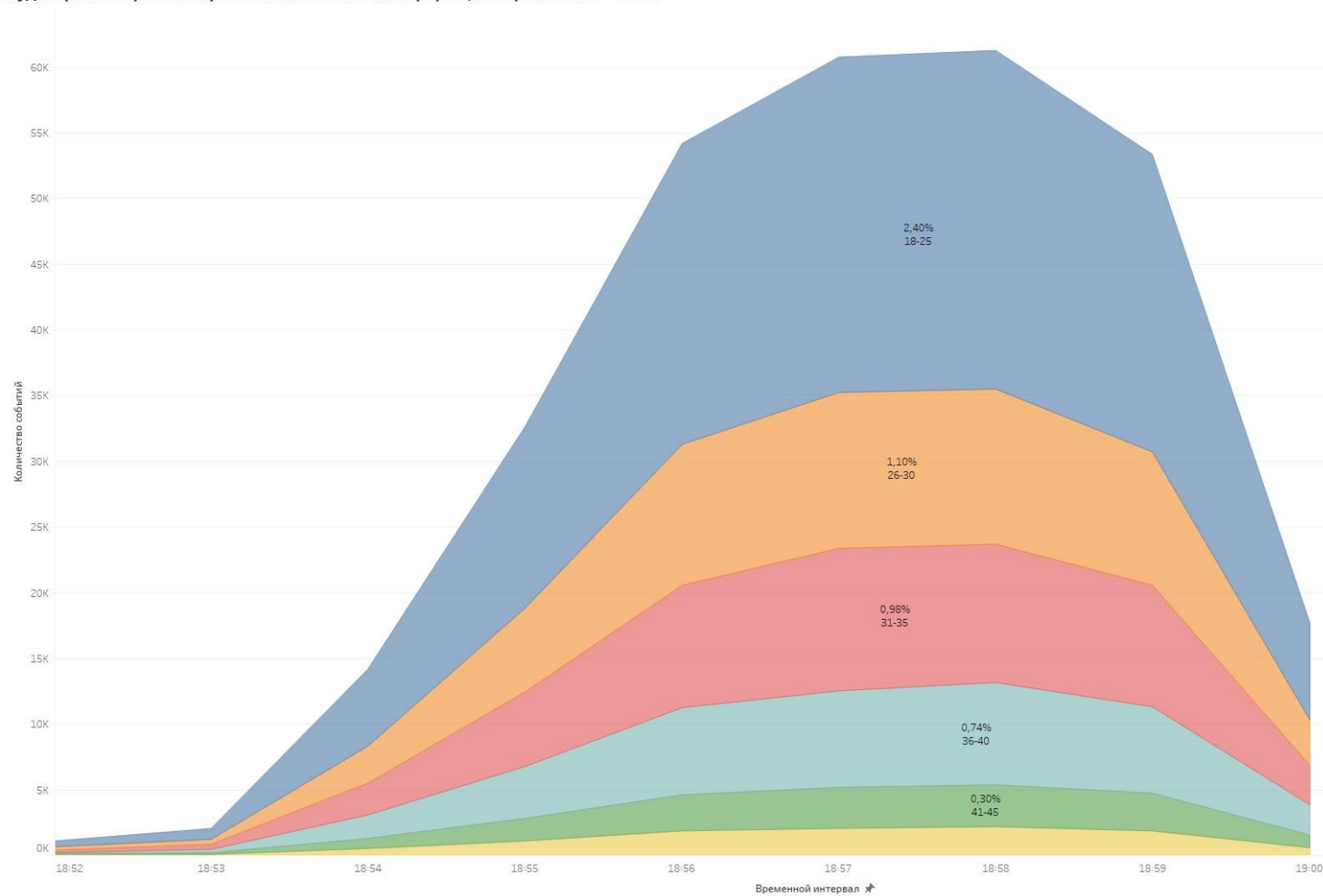


На основании полученных результатов мы можем утверждать о достаточно **равномерном распределении возрастных категорий по темам источников**. Определённый провал в данных отмечается в рубриках «Кино» и «Дети» для возрастной категории 26-30 лет и это напрямую связано с семейным статусом и наличием детей. Области повышенного интереса молодёжи в возрасте 18-25 лет ожидаемо сосредоточены вокруг семейных отношений, России, полезных советов в виду малого жизненного и профессионального опыта, а также путешествий и знаменитостей, чей жизненный путь потенциально может быть полезным примером.



Пик нагрузки

Аудитория по времени пребывания на блог-платформе, интервал 18:53 - 19:00



На исследуемом отрезке времени пик одновременного пребывания пользователей приходится на интервал с 18:53 по 19:00 (предположительно, с полным спадом в 19:02).

Визуализация указанного временного интервала свидетельствует об **установившемся паттерне поведения пользователей вне зависимости от возрастной категории.**

mos.y1e1l5grnu.pas.en.hen.tsc.v.s.qm